

NEO SOLUÇÕES CIVIS

Plano de Desenvolvimento

Neo AccessHub · Catraca Virtual

Roadmap detalhado em quatro fases — do MVP pilotável em obra real até produto consolidado pronto para escalar. Cronograma semana a semana, custos, métricas e mitigação de riscos.

Versão 1.0 · 2026-06-10

Plano de Desenvolvimento — Neo AccessHub / Catraca Virtual

Empresa: Neo Soluções Civis **Produto:** SaaS B2B de controle de acesso para canteiros de obras via QR Code
Documento: Roadmap detalhado até produto consolidado **Data:** 2026-06-10 **Versão:** 1.0

Sumário Executivo

Indicador	Valor
Status atual	Backend + Web Admin + App Mobile com fluxo completo funcionando em desenvolvimento
Próximo marco crítico	MVP pilotável em obra real
Prazo até MVP pilotável	4 a 5 semanas
Prazo até 1ª venda paga	3 a 4 meses
Prazo até operação saudável (5–15 clientes)	6 a 9 meses
Prazo até produto consolidado	12 meses
Premissa de esforço	Solo + AI-assisted, ~30h/semana focadas no produto
Investimento financeiro até 1ª venda	R\$ 3.000 a R\$ 8.000 (infra + advogado + ferramentas)

Mensagem central: você está adiantado. Em ~10 dias construímos o que normalmente leva 2–3 meses com 1 dev sênior. A partir de agora, o gargalo deixa de ser tecnologia e vira **validação em campo + processo de vendas**. Cada semana que demorar pra colocar em obra real é uma semana sem aprendizado real do produto.

Onde Estamos Hoje (Baseline)

Backend (backend/)

Stack: Express 5 + TypeScript + Prisma 7 + PostgreSQL + JWT + Zod + Multer + Sharp + AWS SDK + Supabase
Já implementado: - Autenticação JWT multi-tenant com perfis e capabilities (`catraca.manage` , `obras.manage` , etc.) - Modelo de dados completo: Company → Obra → Contractor → Worker + Documents + AccessLog -

Endpoint `POST /api/auth/mobile-login` específico pro app - Endpoint `POST /api/access/scan` com auto-detecção de ENTRY/EXIT por paridade - Endpoint `POST /api/access/scan/batch` para fila offline - Endpoint `GET /api/sync/obra/:obraId` com sync incremental - Endpoint `GET /api/access` com filtros `mine`, `from`, `direction`, `result` - Geração de token NEO-0A0AA0 e QR Code - Storage local com rewrite automático de URLs para LAN - Validação de exigências documentais (NOT_SENT / PENDING_APPROVAL / REJECTED) - Validação de pertença à obra ativa no scan - Cron scheduler para EXIT automático 8h após ENTRY órfã

Web Admin (`ingress-craftsman/`)

Stack: TanStack Start + React 19 + shadcn/ui + Tailwind + React Query + React Hook Form + Zod

Estado: Funcional para cadastros principais. Gerado parcialmente via Lovable.dev.

App Mobile (`app-catraca/`)

Stack: Expo SDK 54 + React Native + TypeScript + React Navigation + expo-camera + expo-secure-store + expo-sqlite (instalado, não usado ainda) + expo-haptics + expo-speech + NetInfo

Já implementado: - Login com validação de capability `catraca.manage` - Seleção de obra (skip automático se só houver 1) - Scanner com câmera + leitura de QR + cooldown - Validação local do prefixo `NEO-` antes de chamar API - ResultScreen com foto, nome, função, empreiteira, matrícula, ASO, NRs e lista de exigências pendentes - Voz em PT-BR ("Acesso liberado, entrada"/"saída"/"bloqueado") - Histórico do turno com filtros server-side - Indicador visual de conexão online/offline (ping a cada 20s) - Banner de aviso quando rede ou backend caem

O que NÃO está pronto

- Modo offline real (SQLite ainda não usado)
- Build de produção (APK/IPA)
- Onboarding self-service de cliente
- Cobrança/Stripe
- Dashboard analytics
- Notificações push
- Documentação legal (Termos, Privacidade, DPA)
- Deploy em produção
- Suporte ao cliente estruturado

Premissas e Cenários

Cenário-base deste plano

- **Você sozinho** trabalhando no produto, usando ferramentas AI-assisted (Claude Code, Cursor, Lovable, v0)
- **~30 horas semanais focadas** — dividindo com gestão da GND Construções
- Sem freelancer fixo nem time fulltime
- Capital próprio limitado: até R\$ 10k pra todo o caminho até primeira venda

Cenários alternativos (impacto no prazo)

Cenário	Multiplicador do prazo	Investimento extra
Você + 1 freelancer Expo/React parcial (20h/sem)	0.6× (corta 40% do tempo)	R\$ 4–8k/mês
Você + 1 dev fulltime + designer parcial	0.4× (corta 60%)	R\$ 12–20k/mês
Você 10h/semana ao invés de 30h	2.5×	—
Você 50h/semana focado (sair da GND temporariamente)	0.7×	Custo de oportunidade da GND

A maior variável é seu próprio tempo. Tudo abaixo assume o cenário-base. Se você puder dar mais horas, ajuste de cabeça multiplicando pelos fatores.

FASE 1 — MVP Pilotável em Obra Real

Duração: 4 a 5 semanas **Objetivo:** Uma obra de verdade usando o produto todo dia, sem você precisar consertar coisas constantemente. Não precisa estar bonito — precisa funcionar.

Semana 1 — Modo offline (fundação)

Objetivo da semana: Banco de dados local no celular preparado pra receber sync e armazenar fila.

Entregáveis

- 1. Esquema SQLite criado e versionado
- 2. Sync inicial baixando todos colaboradores ativos da obra para o disco do tablet
- 3. Cache de fotos baixadas e armazenadas localmente

Tarefas detalhadas

#	Tarefa	Esforço
1.1	Criar <code>src/db/schema.ts</code> com tabelas <code>workers_cache</code> , <code>scan_queue</code> , <code>sync_state</code>	3h
1.2	Criar <code>src/db/migrations.ts</code> com versionamento (idempotente, executado no boot)	2h
1.3	Criar wrapper <code>src/db/index.ts</code> que abre o banco com expo-sqlite	1h
1.4	Implementar <code>syncWorkersFromObra(obraId)</code> que: baixa do backend, faz upsert na tabela, marca timestamp de last sync	5h
1.5	Implementar download de fotos com cache local em <code>FileSystem.documentDirectory</code> (uma vez por foto, dedup por URL)	4h
1.6	Adicionar tela de "Primeiro sync" mostrando progresso (X de Y colaboradores baixados)	3h
1.7	Disparar sync automaticamente após selecionar obra	2h
1.8	Botão manual "Sincronizar agora" no scanner	1h

Critério de aceitação: - Após logar e selecionar a obra, em até 60 segundos o app tem todos os colaboradores ativos no disco - Desligando o Wi-Fi e reabrindo o app, ele ainda consegue listar nomes/fotos dos colaboradores - O tamanho do banco para 200 colaboradores não passa de 50MB

Tempo total: ~21h

Semana 2 — Modo offline (operação)

Objetivo da semana: Scanner funciona sem internet — validação local + fila persistente que envia quando voltar a conexão.

Entregáveis

1. Scan offline validado pelo SQLite local (sem chamar backend)
2. Fila de logs persistida e enviada em background
3. Indicador visual de "X pendentes" e auto-retry

Tarefas detalhadas

#	Tarefa	Esforço
2.1	Modificar <code>handleScan</code> no Scanner: tentar validar no SQLite primeiro; se backend está online, sobrescreve com resposta do servidor	4h
2.2	Criar lógica local de detecção ENTRY/EXIT (mesma regra do backend, usando logs da fila local)	3h
2.3	Verificações offline: status do worker, validade do acesso (a partir do snapshot do sync)	3h
2.4	Criar <code>enqueueScan(item)</code> que grava em <code>scan_queue</code> com clientId UUID local	2h
2.5	Worker background: a cada 30s tenta enviar batch dos pendentes ao endpoint <code>/api/access/scan/batch</code>	4h
2.6	Ao receber resposta do batch, marcar items como sincronizados (pode deletar ou marcar <code>synced=1</code>)	2h
2.7	Banner persistente no Scanner: "X registros aguardando sincronizar" + última sync OK	2h
2.8	Tratamento de conflito: se backend rejeitar (ex: documentação venceu entre o scan e o sync), gravar erro no log local pra revisão	2h
2.9	Sync diferencial: usar <code>?since=timestamp</code> para baixar só o que mudou desde a última sync	2h

Critério de aceitação: - Desligando o Wi-Fi, escanear 10 crachás → cada scan mostra resultado em <1 segundo, com foto e nome - Religando o Wi-Fi, em até 1 minuto os 10 scans aparecem no histórico do backend - Nenhum log de acesso é perdido, mesmo fechando o app entre o scan e o restabelecimento da conexão

Tempo total: ~24h

Semana 3 — Build de produção + preparação do piloto

Objetivo da semana: Gerar APK Android instalável + escolher e equipar a obra piloto.

Entregáveis

1. APK gerado via EAS Build e instalado em pelo menos 1 tablet de teste
2. Backend hospedado em ambiente acessível pela internet (não mais só LAN)
3. Cliente piloto identificado e onboarding executado

Tarefas detalhadas — Build

#	Tarefa	Esforço
3.1	Criar conta na Expo (gratuita), instalar <code>eas-cli</code>	30min
3.2	Configurar <code>eas.json</code> com perfis <code>development</code> , <code>preview</code> , <code>production</code>	1h
3.3	Substituir os ícones placeholder por logo da Neo Soluções Civis (256x256 + adaptive 432x432)	2h
3.4	Configurar splash screen com a marca	1h
3.5	Definir <code>EXPO_PUBLIC_API_URL</code> para produção no <code>eas.json</code>	30min
3.6	Rodar <code>eas build --platform android --profile preview</code> (produz APK)	30min + ~20min de build em nuvem
3.7	Comprar/usar tablet Android 8"+ com câmera traseira decente (~R\$ 600–1000)	—
3.8	Instalar APK no tablet, testar ciclo completo offline + online	3h

Tarefas detalhadas — Deploy do backend

#	Tarefa	Esforço
3.9	Criar projeto no Railway (~\$5/mês até MVP) ou Fly.io	1h
3.10	Provisionar Postgres gerenciado no mesmo provedor	30min
3.11	Configurar variáveis de ambiente do backend em produção (DATABASE_URL, JWT_SECRET, etc.)	1h
3.12	Configurar bucket no Cloudflare R2 para fotos (mais barato que S3, sem egress fee)	2h
3.13	Trocar <code>STORAGE_DRIVER</code> para <code>s3</code> em produção, usando R2	1h
3.14	Rodar <code>prisma migrate deploy</code> no banco de produção	30min
3.15	Configurar domínio (ex: <code>api.neoaccesshub.com.br</code>) — comprar no Registro.br (~R\$ 40/ano) + apontar DNS	2h
3.16	Configurar HTTPS (Let's Encrypt via provedor)	1h
3.17	Adicionar Sentry para monitoramento de erros (free tier)	1h

Tarefas detalhadas — Onboarding do piloto

#	Tarefa	Esforço
3.18	Identificar 1 obra da GND Construções como piloto (interna) ou 1 construtora amiga	2h (conversas)
3.19	Reunião com o RH/SegTrab da obra: explicar fluxo, capturar dados de 30–50 colaboradores	3h
3.20	Importar colaboradores via planilha (ou cadastrar à mão no admin)	4h
3.21	Gerar e imprimir crachás físicos com QR Code (papel laminado serve)	3h
3.22	Treinar porteiros (~30min cada, idealmente in loco)	2h

Critério de aceitação: - APK instalado em tablet roda offline e online - Backend em produção responde a `https://api.../api/health` - Pelo menos 30 colaboradores cadastrados na obra piloto, todos com crachá

impresso - Porteiro consegue usar o app sem ajuda após 1 explicação

Tempo total: ~31h

Semana 4 — Piloto em produção + observação

Objetivo da semana: App funcionando em obra real, com você observando bugs e UX issues.

Entregáveis

- 1. Pelo menos 100 scans reais por dia na obra piloto
- 2. Lista de bugs e melhorias coletadas
- 3. Métricas básicas funcionando (acessos/dia, taxa de bloqueio)

Tarefas

#	Tarefa	Esforço
4.1	Acompanhar o primeiro turno presencialmente (manhã, ~3h)	3h
4.2	Criar canal de WhatsApp com porteiros e RH para feedback direto	30min
4.3	Implementar painel admin de "Acessos do dia" com filtro por obra (~1 dia)	6h
4.4	Resolver bugs urgentes (prováveis: lentidão na câmera com tablets baratos, problemas com fotos grandes, edge cases com nomes longos)	8–12h
4.5	Coletar feedback estruturado ao final da semana (questionário 5 perguntas com porteiro e RH)	2h

Critério de aceitação: - Porteiro completou a semana sem reclamar do app dificultar o trabalho - RH conseguiu identificar pelo menos 1 problema de documentação que o sistema bloqueou (validação de valor real) - Nenhum bug crítico em aberto

Tempo total: ~22h

Semana 5 — Iteração e fechamento do MVP

Objetivo da semana: Resolver os 5 principais problemas vindos do piloto e declarar MVP pronto.

Entregáveis

- 1. Bugs e UX issues do piloto corrigidos
- 2. Documentação básica para o cliente (PDF de 4–5 páginas)
- 3. Decisão: pode vender ou precisa de mais 1–2 semanas?

Tarefas

#	Tarefa	Esforço
5.1	Implementar top 5 melhorias do feedback (ex: "porteiro queria botão grande de "última pessoa", lista de hoje mostra colega que entrou x minutos atrás", etc.)	12h
5.2	Tela de configurações no app: trocar senha, sobre, versão, limpar cache	4h
5.3	Manual do operador em PDF: como usar o tablet, o que fazer se travar, contato de suporte	3h
5.4	Manual do administrador em PDF: como cadastrar colaborador, gerar crachá, ver relatórios	3h
5.5	Decisão de go/no-go: o produto está pronto pra cobrar?	2h

Critério de aceitação: - Manuais PDF prontos - 5 melhorias implementadas - Decisão documentada com argumentos

Tempo total: ~24h

Resumo da Fase 1

Semana	Foco	Horas
1	Offline — fundação (SQLite + sync)	21h
2	Offline — operação (fila + retry)	24h
3	Build EAS + deploy backend + onboarding piloto	31h
4	Piloto em produção + observação	22h
5	Iteração final + manuais	24h
Total		~122h (≈ 5 semanas a 25h/sem)

Custo financeiro estimado da Fase 1: R\$ 1.000 a R\$ 2.500 - Tablet Android: R\$ 600–1.000 - Railway + R2 + domínio: R\$ 100/mês - EAS Build: gratuito (até 30 builds/mês) - Sentry: gratuito

FASE 2 — Primeira Venda Paga

Duração: 8 semanas (meses 2 e 3 do projeto, contando a partir de hoje) **Objetivo:** Cobrar boleto/cartão mensal de pelo menos 1 cliente.

Semanas 6 e 7 — Hardening e observabilidade

Objetivo: Ter confiança operacional. Saber o que está quebrado antes do cliente reclamar.

#	Tarefa	Esforço
6.1	Logs estruturados no backend (substituir morgan por pino)	4h
6.2	Dashboard de logs em produção (Better Stack, Logtail ou Railway logs)	3h
6.3	Alerta de erro crítico via Telegram/WhatsApp (Sentry → webhook)	2h
6.4	Health checks externos (UptimeRobot, gratuito)	1h
6.5	Backup automático do Postgres (diário, mantém 7 dias)	2h
6.6	Testes manuais documentados em checklist: 30 cenários cobrindo todos os fluxos	8h
6.7	Hardening: rate limiting nos endpoints públicos, CSRF onde aplicável, validação de tamanho de upload	6h
6.8	Migração 0→1 de cliente novo: roteiro passo-a-passo (criar tenant, importar dados, gerar crachás)	4h

Tempo total: ~30h

Semanas 8 e 9 — Cobrança e contratos

Objetivo: Saber receber dinheiro de forma estruturada.

Decisões importantes ANTES dessa semana

- **Modelo de cobrança:** sugiro tier único por colaborador ativo/mês (ex: R\$ 4 por colaborador, mínimo R\$ 199/mês). Simples de comunicar.
- **Provedor de cobrança:** Asaas (BR, aceita boleto+PIX+cartão, taxa baixa) ou Stripe (cartão internacional + gestão melhor).
- **Plano gratuito?** Não. Cobre desde o primeiro dia mesmo que com desconto. Cliente que paga zero não dá feedback de qualidade.

#	Tarefa	Esforço
7.1	Integração Asaas: criar cliente, gerar assinatura, webhook de pagamento	12h
7.2	Endpoint que recebe webhook e marca tenant como "ativo/inadimplente/cancelado"	4h
7.3	Bloqueio gradual: 5 dias após vencimento envia aviso, 15 dias bloqueia o admin web (mas mantém scanner offline rodando 7 dias)	6h
7.4	Tela de "Pagamento pendente" no admin web	3h
7.5	Página pública de cobrança: histórico, próxima fatura, baixar boleto	4h
7.6	Contrato de SaaS (advogado especialista em tech): 2 semanas, R\$ 1.500–3.000 (em paralelo)	—
7.7	Termos de Uso e Política de Privacidade (mesmo advogado)	—
7.8	Aceite digital dos Termos no primeiro login	3h

Tempo total: ~32h **Custo extra:** R\$ 1.500–3.000 de advogado

Semanas 10 e 11 — Landing page + funil de vendas

Objetivo: Ter algo que você pode mandar pra prospect e ele entende o produto.

#	Tarefa	Esforço
8.1	Comprar domínio principal: neoaccesshub.com.br ou catracavirtual.com.br (~R\$ 40/ano)	30min
8.2	Landing page no Framer, Webflow ou Lovable (~R\$ 0–60/mês): hero, problema, solução, prints do app, preço, formulário	12h
8.3	Vídeo demo de 90 segundos mostrando o porteiro lendo um crachá (gravar com o celular numa obra)	4h
8.4	Formulário de "agendar demo" → CRM simples (Notion, Pipefy ou HubSpot free)	2h
8.5	Sequência de e-mail/WhatsApp pós-cadastro (3 mensagens)	3h
8.6	Caso de uso documentado da obra piloto: depoimento, números (acessos/dia, fraudes evitadas)	4h
8.7	LGPD compliance básica: cookie banner, opt-in marketing, DPO designado (você mesmo no início)	3h

Tempo total: ~28h

Semanas 12 e 13 — Primeiras demos e venda

Objetivo: Fechar pelo menos 1 cliente pagante.

#	Tarefa	Esforço
9.1	Listar 20 construtoras-alvo (rede da GND + LinkedIn + Sinduscon local)	3h
9.2	Sequência de outreach: e-mail/WhatsApp direto para o sócio ou diretor de SST	5h
9.3	Realizar 5 demos remotas via Google Meet (45 min cada)	6h
9.4	Realizar 3 demos presenciais em canteiros (incluindo deslocamento)	12h
9.5	Ajustes pós-feedback dos prospects (provavelmente: relatórios, exportação Excel)	6h
9.6	Negociar e fechar primeiro contrato (1-2 meses grátis + desconto vitalício em troca de depoimento e referência)	4h

Tempo total: ~36h

Resumo da Fase 2

Semana	Foco	Horas
6–7	Hardening + observabilidade	30h
8–9	Cobrança Asaas + contratos	32h
10–11	Landing + funil + LGPD básica	28h
12–13	Outreach + demos + fechamento	36h
Total		~126h (8 semanas a 16h/sem em produto + ~24h/sem em vendas/operação)

Custo financeiro estimado da Fase 2: R\$ 2.500 a R\$ 5.000 - Advogado: R\$ 1.500–3.000 - Landing + ferramentas: R\$ 100–300/mês - Marketing inicial (LinkedIn Sales Nav, etc.): R\$ 0–200/mês - Domínio + emails profissionais: R\$ 200/ano

FASE 3 — Operação Saudável (5 a 15 clientes)

Duração: 16 semanas (meses 4 a 9) **Objetivo:** Crescer de forma previsível, sem você ser gargalo de cada nova venda.

Mês 4 — Dashboard analytics

Entregável	Esforço
Dashboard no admin web: acessos/dia/obra, top 10 colaboradores que mais entram, taxa de bloqueio, distribuição por hora	25h
Relatório mensal exportável em PDF e Excel	10h
Filtros avançados de busca de acessos (data, obra, função, empreiteira)	10h
Auditoria: trilha de quem aprovou cada documento	8h

Mês 5 — Alertas automáticos

Entregável	Esforço
Job diário detecta ASOs vencendo em 30 / 15 / 7 dias	6h
Job diário detecta NRs vencendo em 30 / 15 / 7 dias	4h
Envio de e-mail para RH (Resend.com ou Postmark, ~R\$ 60/mês)	6h
Envio via WhatsApp Cloud API (~R\$ 100–300/mês dependendo do volume)	12h
Tela de configuração de notificações por cliente	8h
Webhook genérico (cliente integra com sistema dele)	6h

Mês 6 — Push notifications no app + multi-obra avançado

Entregável	Esforço
Push notifications no app via Expo Push Service (notificação para porteiro: "fim do turno em 1h")	12h
Porteiro troca de obra dentro do turno sem deslogar	6h
Modo "supervisor": admin vê resumo de várias obras simultaneamente	12h
Busca manual por nome de colaborador (quando crachá está rasgado ou perdido)	8h
Foto de selfie ao registrar acesso (anti-fraude leve)	14h

Mês 7 — Integração com folha de pagamento

Entregável	Esforço
Exportação de horas trabalhadas baseada em ENTRY/EXIT (CSV padrão Senior/TOTVS)	16h
Importação de colaboradores via API de sistemas comuns (Senior tem API REST)	20h
Webhook para sistemas externos: "novo colaborador bloqueado"	6h
Documentação técnica da API pública	10h

Mês 8 — Onboarding self-service

Entregável	Esforço
Fluxo de signup: empresa cria conta, paga primeira fatura, recebe acesso	16h
Wizard guiado de primeira configuração (criar obra, definir exigências, importar planilha)	20h
Geração automatizada de crachás em PDF (10 por página, A4)	8h
Vídeos tutoriais embarcados (Loom, ~30 min total)	6h

Mês 9 — Retenção e polimento

Entregável	Esforço
NPS in-app (a cada 90 dias)	6h
Programa de referência (cliente indica outro, ganha 1 mês grátis)	10h
Migração de banco para multi-região (se atingir 15 clientes)	16h
Refatoração de pontos quentes (provavelmente: tabela de access_logs, queries de relatório)	16h
Status page pública (status.neoaccesshub.com.br via Better Stack)	4h

Resumo da Fase 3

Mês	Tema central	Esforço (h)
4	Analytics	~50h
5	Alertas	~40h
6	App polish + supervisão	~50h
7	Integrações	~50h
8	Self-service	~50h
9	Retenção e estabilidade	~50h
Total		~290h (16 semanas a ~18h/sem)

Custo financeiro estimado da Fase 3: R\$ 8.000 a R\$ 15.000 (incluindo aumento de infra com clientes pagantes)

FASE 4 — Produto Consolidado (Meses 10 a 12)

Duração: 12 semanas **Objetivo:** Ter um produto que pode ser apresentado a investidores ou escalar com confiança.

Iniciativas-chave

- **Reconhecimento facial leve** anti-fraude (colaborador passar crachá de colega) — usar AWS Rekognition ou face-api.js
- **App do trabalhador:** vê seu próprio crachá, NRs vencendo, próximos treinamentos
- **Integração com catraca física** (Topdata, Henry, Control iD) via API local
- **API pública documentada** com OpenAPI/Swagger
- **Modo evacuação:** tela vermelha em todos tablets simultaneamente, lista quem está dentro
- **Multi-idioma** (preparar para mercado de Portugal/Angola/Moçambique se viável)
- **Certificação ISO 27001 light** (não a certificação completa, mas controles documentados)

Esforço total: ~300h em 12 semanas **Custo:** depende muito do quanto contratar. Se solo: ~R\$ 10–20k em ferramentas/infra.

Riscos Críticos e Como Mitigar

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Você não consegue dar 30h/semana	Alta	Crítico	Definir 3 horários fixos por semana (madrugada, sábado, etc.) e proteger. Contratar freelancer parcial assim que cair abaixo de 20h/sem.
Obra piloto desiste no meio	Média	Alto	Ter 2 obras-piloto candidatas. Garantir que o primeiro piloto é de uma construtora que você tem controle (ex: GND).
Cliente reclama de funcionalidade do admin web	Alta	Médio	Priorizar admin web nas próximas iterações. Aceitar dívida técnica do Lovable agora, refatorar quando dor virar grande.
Bug crítico em produção quebrando registros de acesso	Média	Crítico	Backup diário, Sentry ativo, modo offline robusto (mesmo se backend cair, scanner continua funcionando 7 dias).
LGPD: vazamento de dados de colaboradores	Baixa	Crítico	Não armazenar CPF no QR Code (já feito). Criptografar fotos no banco. Política de acesso bem definida. Advogado revisar antes de vender.
Concorrência: alguém com mais capital lança similar	Média	Médio	Foco em integração com folha brasileira e em UX pra porteiro com baixa familiaridade tecnológica — diferenciais difíceis de copiar.
Cliente cancela e quer "seus" dados de volta	Alta	Baixo	Funcionalidade de exportação completa em CSV/Excel desde o início. Política clara de retenção (manter 30 dias após cancelamento).
Tablet quebra/é roubado	Alta na vida real	Médio	Documentar processo de provisionar tablet novo em <2h (instalar APK, logar, sync). Cobrar tablet à parte do plano (R\$ 800–1500).

Métricas de Sucesso

Fim da Fase 1 (semana 5)

- ✔ 1 obra com 30+ colaboradores usando todos os dias
- ✔ >100 scans/dia processados com sucesso
- ✔ Zero bugs críticos em aberto
- ✔ Tempo médio de scan-a-resultado <2 segundos
- ✔ Taxa de falsos bloqueios <5%

Fim da Fase 2 (semana 13 / mês 3)

- ✓ 1–2 clientes pagantes
- ✓ MRR (Receita Mensal Recorrente) $\geq$ R\$ 500
- ✓ NPS $\geq$ 50 entre clientes pagantes
- ✓ Churn = 0
- ✓ Capacidade demonstrada de fechar 1 cliente por mês

Fim da Fase 3 (mês 9)

- ✓ 5–15 clientes pagantes
- ✓ MRR $\geq$ R\$ 5.000
- ✓ Churn mensal $< 5\%$
- ✓ Tempo de onboarding self-service $< 2h$
- ✓ NPS $\geq$ 60
- ✓ $< 2h$ de seu tempo direto por cliente/mês

Fim da Fase 4 (mês 12)

- ✓ 20+ clientes pagantes
- ✓ MRR $\geq$ R\$ 15.000 (~R\$ 180k ARR)
- ✓ Crescimento mensal $\geq 10\%$
- ✓ Pelo menos 1 caso de uso "estrela" público (vídeo, depoimento)
- ✓ Produto pronto para captação de capital se quiser

Custos Estimados — Acumulado

Período	Categoria	Valor
Fase 1 (5 sem)	Tablet + Railway + R2 + domínio	R\$ 1.000–2.500
Fase 2 (8 sem)	Advogado + landing + email + Asaas setup	R\$ 2.500–5.000
Fase 3 (16 sem)	Aumento de infra + WhatsApp API + marketing	R\$ 8.000–15.000
Fase 4 (12 sem)	AWS Rekognition + ferramentas extras	R\$ 10.000–20.000
Total até 12 meses		R\$ 21.500 – 42.500

Sem incluir

- Seu tempo (custo de oportunidade da GND Construções)
- Eventual freelancer (R\$ 4–8k/mês se contratar)
- Ferramentas opcionais (Notion, Figma, Linear etc. — soma $< R\$ 200$ /mês)

Receita esperada (cenário conservador)

- Mês 4: R\$ 500 MRR (1 cliente)

- Mês 6: R\$ 2.000 MRR (3-4 clientes)
- Mês 9: R\$ 5.000 MRR (~10 clientes)
- Mês 12: R\$ 15.000 MRR (~25 clientes)

Break-even operacional esperado: entre mês 8 e mês 10.

Próximos Passos Imediatos (Esta Semana)

Ordene assim:

1. **Hoje** — terminar de validar o cenário "Colaborador é de outra obra" no piloto interno
2. **Amanhã** — começar Semana 1 do plano: criar `src/db/schema.ts` e `migrations.ts` no app
3. **Quarta** — implementar `syncWorkersFromObra` e ver a primeira sync funcionando
4. **Quinta-Sexta** — download de fotos + cache local
5. **Sábado** — testar offline ponta a ponta no celular pessoal

Cadência semanal sugerida: - Segunda 14h: revisar o que ficou da semana anterior, ajustar plano -
Terça/Quarta/Quinta: implementação focada (3h/dia) - Sexta: testes manuais + correção de bugs - Sábado de
manhã: trabalho profundo em features grandes - Domingo: descansar

Anexo A — Stack e Custos Operacionais Mensais Estimados

Componente	Solução	Custo até 5 clientes	Custo 5-20 clientes
Hospedagem backend	Railway	\$5–10	\$20–40
Banco PostgreSQL	Railway gerenciado	incluído	\$25
Storage de fotos	Cloudflare R2	\$1	\$5
CDN	Cloudflare (free tier)	\$0	\$0
Hospedagem do web admin	Vercel (free tier)	\$0	\$20 (Pro)
Hospedagem landing	Framer/Webflow	\$20	\$40
E-mail transacional	Resend	\$0 (3k/mês free)	\$20
Cobrança	Asaas	R\$ 2/transação	R\$ 2/transação
Domínio	Registro.br	R\$ 40/ano	R\$ 40/ano
Monitoramento	Sentry free	\$0	\$26
Logs	Better Stack free	\$0	\$25
WhatsApp API	Twilio/Z-API	\$0	R\$ 200–500
Total mensal		~\$30 / R\$ 150	~\$200 / R\$ 1.000

Anexo B — Decisões Pendentes Antes do Mês 3

Antes da primeira venda, decidir:

1. **Nome comercial:** "Neo AccessHub", "Neo Catraca", "Catraca Virtual"? Registrar a marca no INPI.
2. **Modelo de preços:** valor fixo, por colaborador, por obra? Tabela com tiers?
3. **Tablet incluso ou vendido à parte?** Recomendo à parte.
4. **Suporte:** WhatsApp pessoal seu nos 3 primeiros clientes? Quando passa a ter número comercial?
5. **CNPJ separado?** A Neo AccessHub deveria ser pessoa jurídica distinta da GND para fins de cap table/captação futura?
6. **Onde nasce a marca?** Site, Instagram, LinkedIn primeiro?

Anexo C — Histórico de Versões deste Documento

Versão	Data	Autor	Mudança
1.0	2026-06-10	—	Versão inicial, baseada no progresso até a Fase 0

Última nota:

Esse cronograma é um mapa, não um contrato. A realidade vai ajustar tudo. O importante é manter o ritmo: terminar uma semana e começar a próxima sem desistir do plano por inteiro. Se uma tarefa atrasar, role pra próxima semana — não pause o resto.